

本次新增算法补丁

hushuqi 算法竞赛模板

本次新增算法补丁

本补丁供已打印模板临时增页：将本条插入第 10 章 10.2 小节末尾。它补充任意互异横坐标的短小 $O(n^2)$ 拉格朗日单点求值；大规模或需要恢复多项式时仍使用 10.2.008。

10.2.021 拉格朗日非连续点单点求值

给定互异横坐标 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ 及对应点值 $y_i = f(x_i)$ ，在查询点 t 求次数小于 n 的插值多项式 $f(t)$ ：

$$f(t) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i \prod_{j \neq i} \frac{t - x_j}{x_i - x_j}.$$

```

1  Z lagrange(const vector<Z> &x, const vector<Z> &y, Z t)
2  {
3      // x 是互异横坐标, y 是对应点值, t 是查询点; 返回插值多项式在 t 处的值。
4      assert(x.size() == y.size() && !x.empty()); // 调试检查, 可删。
5      int n = x.size();
6      for (int i = 0; i < n; i++)
7      {
8          if (x[i] == t)
9          {
10             return y[i];
11          }
12      }
13      Z ans = 0;
14      for (int i = 0; i < n; i++)
15      {
16          Z c = y[i];
17          for (int j = 0; j < n; j++)
18          {
19              if (i != j)
20              {
21                  c *= (t - x[j]) / (x[i] - x[j]);
22              }
23          }
24          ans += c;
25      }
26      return ans;
27 }

```

例如 `lagrange({0,1,2},{1,4,9},10)` 返回 121。横坐标必须两两不同，且每个 $x_i - x_j$ 在模下非零；时间 $O(n^2)$ 、额外空间 $O(1)$ 。代码依赖本章公共前导中的模整数类 `Z`。